



نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

١

19

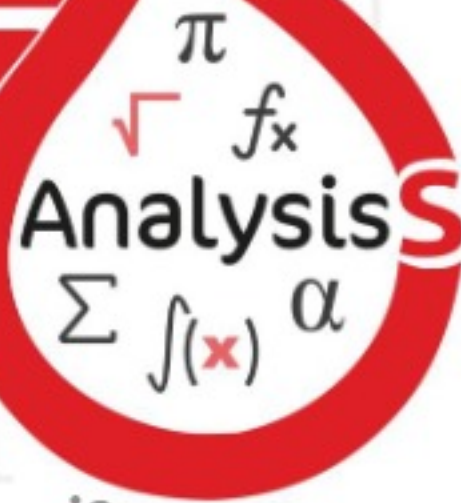
٢٢٨٠ SP

• تتمة المعادلات التفاضلية غير الخطية

• المعادلات التفاضلية من المرتبة الثانية

|| معادلة أولر كوشي

د. عبد الله العمر



RB Informatics; 27/10/2024

تحليل

مقدمة

تعلمنا في المحاضرات السابقة أن: المعادلات التفاضلية غير الخطية تقسم الى:

- برنولي
- ديكارتي
- كليرو
- لاغرانج دالامبير
- داربو : وهي ما سنتناولها في محاضرتنا

معادلة داربو

هي كل معادلة من الشكل: $M(x, y).dx + N(x, y).dy + p(x, y).[x.dy - y.dx] = 0$ (1)
حيث أن M, N تابعان متجانسان من الدرجة m و p تابع متجانس من الدرجة l .
لحل معادلة داربو نفرض:

$$y = x.z \Rightarrow z = \frac{y}{x} \quad (2)$$

حيث أن z هو التابع الجديد و x هو المتحول المستقل, باشتقاق العلاقة (2) بالنسبة لـ x :

$$y' = z + x.z'$$

$$\frac{dy}{dx} = z + x.\frac{dz}{dx}$$

$$dy = z.dx + x.dz \quad (3)$$

نضرب ب dx :

كما أن:

$$dz = d\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{x.dy - y.dx}{x^2}$$

$$\Rightarrow x.dy - y.dx = x^2.dz \quad (E)$$

نعوض (2) و (3) و (4) في (1) فنحصل على:

$$M(x, x, z).dx + N(x, x, z).[z.dx + x.dz] + p(x, x, z).x^2.dz = 0$$

تذكرة: يمكن كتابة التابع: $F(x, y)$ إذا كان متجانساً من الدرجة m بالشكل:

$$F(x, y) = x^m \cdot F\left(\frac{x}{x}, \frac{y}{x}\right) = x^m \cdot F\left(1, \frac{y}{x}\right)$$

وعليه فإن التوابيع التالية تكتب: $M(x, x, z) = x^m \cdot M(1, z)$, $N(x, x, z) = x^m \cdot N(1, z)$

- حيث أن كلا من M و N متجانسان من الدرجة m .

كما يكتب التابع p بالشكل: $p(x, x, z) = x^l \cdot p(1, z)$

- حيث أن p متجانس من الدرجة l .

بالتعويض نجد:

$$x^m \cdot M(1, z).dx + x^m \cdot N(1, z).[z.dx + x.dz] + x^{l+2} \cdot p(1, z).dz = 0$$

نقسم على $x^m \neq 0$ فنجد:

$$M(1, z).dx + N(1, z).[z.dx + x.dz] + x^{l+2-m} \cdot p(1, z).dz = 0$$

بفصل المتحولات التي تحوي dx عن الحدود التي تحوي dz وإخراج كل منهما كعامل مشترك:

$$[M(1, z) + z \cdot N(1, z)].dx + [x^{l+2-m} \cdot p(1, z) + x \cdot N(1, z)]dz = 0$$

نعتبر x هو التابع و z هو المتحول المستقل لنحصل على شكل شهير فيصبح لدينا:

$$\frac{dx}{dz} = - \frac{x \cdot N(1, z) + p(1, z) \cdot x^{l+2-m}}{M(1, z) + z \cdot N(1, z)} ; M(1, z) + z \cdot N(1, z) \neq 0$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dz} + \frac{N(1, z)}{M(1, z) + z \cdot N(1, z)} \cdot x = - \frac{p(1, z)}{M(1, z) + z \cdot N(1, z)} \cdot x^{l+2-m} \quad (5)$$

تمثل العلاقة (5) معادلة برنولي، التابع فيها x والمتحول المستقل فيها z , يمكن حلها بالطريقة الواردة سابقاً، وبالتالي يمكن إيجاد قيمة x , بفرض أن:

$$x = h(z, C)$$

$$z = \frac{y}{x}$$

$$\Rightarrow x = h\left(\frac{y}{x}, C\right) \quad (7)$$

تمثل (6) الحل العام للمعادلة (1).

أما إذا كان: $M(1, z) + z \cdot N(1, z) = 0$ فإننا نحسب قيمة z من العلاقة السابقة ثم نعوض في (2) فقد نحصل على حل شاذ للمعادلة (1).

مثال

أوجد الحل العام والحلول الشاذة (إن وجدت) للمعادلة التالية:

$$dx - dy + x \cdot (x \cdot dy - y \cdot dx) = 0 \quad (1)$$

الحل:

المعادلة (1) هي معادلة داريو، لحلها نفرض: $y = x \cdot z$

كما أن: $dy = x \cdot dz + dx \cdot z$

$$dz \cdot x^2 = x \cdot dy - y \cdot dx$$

نبدل في (1) فنجد:

$$dx - x \cdot dz - z \cdot dx + x^3 \cdot dz = 0$$

$$(1 - z) \cdot dx + (-x + x^3) \cdot dz = 0$$

نجعل x هو التابع و z هو المتحول المستقل:

$$\frac{dx}{dz} = \frac{x - x^3}{1 - z}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dz} - \frac{1}{1 - z} \cdot x = -\frac{1}{1 - z} \cdot x^3 \quad (2)$$

المعادلة (2) هي معادلة برنولي التابع فيها x و المتحول المستقل z لحلها نقسم طرفي المعادلة (2) على x^3 ، فنجد:

$$\frac{x'}{x^3} - \frac{1}{1 - z} \cdot \frac{1}{x^2} = -\frac{1}{1 - z} \quad (3)$$

بفرض:

$$u = \frac{1}{x^2} \Rightarrow u' = -\frac{2}{x^3} \cdot x' \Rightarrow \frac{u'}{-2} = \frac{x'}{x^3}$$

نبدل في (3) فنجد:

$$\frac{u'}{-2} - \frac{1}{1 - z} \cdot u = -\frac{1}{1 - z}$$

نضرب بـ -2 :

$$u' + \frac{2}{1 - z} \cdot u = \frac{2}{1 - z} \quad (4) \quad ; 1 - z \neq 0$$

المعادلة (4) هي معادلة تفاضلية خطية غير متجانسة لحلها سوف نستخدم طريقة تحويل الثابت الموضحة بالخطوات التالية:

$$u' = -\frac{2}{1-z} \cdot u \Rightarrow \frac{du}{dz} = -\frac{2}{1-z} \cdot u$$

$$\Rightarrow \frac{du}{u} = 2 \left(-\frac{1}{1-z} \right) \cdot dz \Rightarrow \ln \left| \frac{u}{C} \right| = 2 \cdot \ln|z-1| \Rightarrow \ln \left| \frac{u}{C} \right| = \ln|z-1|^2$$

نأخذ التابع العكسي:

$$\frac{u}{C} = (z-1)^2$$

$$\Rightarrow u = C \cdot (z-1)^2 \quad (5)$$

نعتبر C في (5) تابعاً لـ z فنجد:

$$u = C(z) \cdot (z-1)^2 \quad (6)$$

نلاحظ أننا جعلنا الثابت تابعاً لـ z لأن z أصبح هو المتحول المستقل في المعادلة.

نشتق (6) بالنسبة لـ z ، فنجد:

$$u' = C' \cdot (z-1)^2 + 2C \cdot (z-1)$$

نبدل في (4) فنجد:

$$C' \cdot (z-1)^2 + 2C \cdot (z-1) + \frac{2}{1-z} \cdot C \cdot (z-1)^2 = \frac{2}{1-z}$$

$$C' \cdot (z-1)^2 + 2C \cdot (z-1) - 2C \cdot (z-1) = \frac{2}{1-z}$$

$$C' \cdot (z-1)^2 = \frac{2}{-(z-1)}$$

$$\Rightarrow C' = -\frac{2}{(z-1)^3} \Rightarrow C = \frac{1}{(z-1)^2} + C_1$$

نبدل في (6) فنجد: $u = 1 + C_1 \cdot (z-1)^2 \quad (7)$

المعادلة (7) تمثل الحل العام للمعادلة الخطية الغير متجانسة (4).

$$\frac{1}{x^2} = 1 + C_1 \cdot (z-1)^2$$

لكن $z = \frac{y}{x}$ بالتبديل في العلاقة السابقة نجد:

$$\frac{1}{x^2} = 1 + C_1 \cdot \left(\frac{y}{x} - 1 \right)^2 = 1 + C_1 \frac{(y-x)^2}{x^2}$$



$$1 = x^2 + C_1 \cdot (y - x)^2$$

العلاقة الأخيرة تمثل الحل العام لمعادلة **داربو (1)**.

$$\text{عندما: } 1 - z = 0 \Rightarrow z = 1$$

نبدل في: $y = x \cdot z$ فنحصل على: $y = x$ وهو الحل الشاذ لمعادلة **داربو** المعطاة.

والآن سوف نتقل إلى المعادلات التفاضلية من المرتبة الثانية ذات الأمثال الثابتة:

المعادلات التفاضلية من المرتبة الثانية ذات الأمثال الثابتة:

ملاحظة:

- إذا كان a, b, c عبارة عن توابع
فنسمي المعادلة: معادلة تفاضلية
من المرتبة الثانية ذات أمثال غير ثابتة

- إذا كان a, b, c ثوابت كيفية
فنسمي المعادلة: معادلة تفاضلية
من المرتبة الثانية ذات أمثال ثابتة

١- المعادلات التفاضلية من المرتبة الثانية ذات الأمثال الثابتة المتجانسة:

$$\text{شكلها العام: } ay'' + by' + cy = 0 \quad (1)$$

- حيث أن a, b, c ثوابت كيفية.

لحل هذا النوع من المعادلات نتبع ما يلي:

أولاً: نوجد المعادلة المميزة الموافقة للمعادلة (1) والتي تعرف كما يلي:

$$ak^2 + bk + c = 0 \quad (2)$$

ثانياً: نوجد: $\Delta = b^2 - 4ac$

ونميز الحالات الفرعية التالية:

١. عندما $\Delta > 0$ يوجد للمعادلة (2) جذران مختلفان k_1, k_2 وبالتالي الحل العام للمعادلة (1) يعطى كما يلي:

$$y = C_1 \underbrace{e^{k_1 x}}_{y_1} + C_2 \underbrace{e^{k_2 x}}_{y_2}$$

مبرهنة: الحل العام هو مجموع حلين خاصين حيث أن كل حل مضروب بثابت.

مثال

أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية: (1) $y'' + y' - 2y = 0$

الحل:

المعادلة المميزة للمعادلة (1) هي:

$$k^2 + k - 2 = 0 \quad (2)$$

$$\Delta = 1 + 8 \Rightarrow \Delta = 9 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 3$$

$$k_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 + 3}{2} = +1, \quad k_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 - 3}{2} = -2$$

وبالتالي فإن الحل العام للمعادلة (1) هو: $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$

٢. عندما $\Delta = 0$ في هذه الحالة للمعادلة جذر مضاعف وليكن k وبالتالي الحل العام للمعادلة (2) يعطى كما يلي: $y = (C_1 + C_2 x) e^{kx}$

مثال

أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية: (1) $y'' - 6y' + 9y = 0$

الحل:

المعادلة المميزة للمعادلة (1) هي:

$$k^2 - 6k + 9 = 0 \quad (2)$$

$$\Delta = 36 - 36 = 0$$

$$\Rightarrow k = \frac{-b}{2a} = \frac{6}{2} = 3$$

وبالتالي فإن الحل العام للمعادلة (1) هو:

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{3x}$$



٣. عندما $\Delta < 0$ عندئذ يوجد للمعادلة (2) جذران عقديان مترافقان وليكن: $k_{1,2} = \alpha \mp \beta i$
وبالتالي فإن الحل العام للمعادلة (1) هو: $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$

مثال

أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية: (I) $y'' - 2y' + 10y = 0$

الحل:

المعادلة المميزة للمعادلة (1) هي:

$$k^2 - 2k + 10 = 0$$

$$\Delta = 4 - 40 = -36 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = +6i$$

$$k_{1,2} = \frac{-b \mp \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{+2 \mp 6i}{2} = +1 \mp 3i$$

وبالتالي الحل العام للمعادلة (1) هو: $y = e^x (C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x))$

٢- المعادلات التفاضلية من المرتبة الثانية ذات الأمثال الثابتة غير المتجانسة:

شكلها العام: (I) $ay'' + by' + cy = s(x)$

حيث أن: $S(x)$ تابع مستمر في مجال ما و $S(x) \neq 0$.

يعطى الحل العام لـ (1) بالشكل: $y = y_h + y_p$

حيث أن:

$y_{private}$: هو الحل الخاص للمعادلة (1)، $y_{homogenous}$: هو حل المعادلة المتجانسة الموافقة لـ (1).

لإيجاد y_p نميز الحالات التالية:

١. إذا كان الطرف الأيمن لـ (1) من الشكل: $S(x) = P_m(x)$

حيث أن P هو كثير حدود من الدرجة m والذي يعرف كما يلي:

$$P_m(x) = a_m \cdot x^m + a_{m-1} \cdot x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

نميز في هذه الحالة الحالات الفرعية التالية:

١. إذا كان y موجوداً في الطرف الأيسر لـ (1) أي أن $C \neq 0$ عندئذ يكون شكل الحل الخاص المقترح y_p كما يلي:

$$y_p = Q_m(x)$$

حيث أن Q هو كثير حدود من المرتبة m (أي نفس مرتبة P) ويعرف كما يلي:

$$Q_m(x) = b_m \cdot x^m + b_{m-1} \cdot x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0$$

وبعد الاشتقاق مرتين والتعويض في (1) وبعد المطابقة نحصل على جملة معادلات بحلها نحصل على قيم للثوابت (b_0, b_1, b_m) .

ملاحظة: نشتق مرتين لنحصل على كل من y' و y'' لنتمكن من التعويض في (1).

مثال

أوجد حل خاص للمعادلة: $y'' + y' + y = 2x + 1$ (*)

نعوض في (*) فنجد:

$$y_p = Q_1(x) = ax + b \quad y'_p = a \quad ; \quad y''_p = 0$$

$$0 + a + ax + b = 2x + 1$$

$$ax + (a + b) = 2x + 1 \Rightarrow a = 2, a + b = 1$$

$$2 + b = 1 \Rightarrow b = -1 \Rightarrow y_p = 2x - 1$$

٢. إذا كان y غير موجودا في الطرف الأيسر من (1) أي أن $C = 0$ ، عندئذ يكون الحل الخاص المقترح من الشكل:

$$y_p = xQ_m(x) = x(b_m \cdot x^m + b_{m-1} \cdot x^{m-1} + b_1 x + b_0)$$

وبالاشتقاق مرتين والتعويض في (1) نحصل على جملة معادلات بحلها نحصل على الثوابت.

مثال

$$y'' + y' = 2x + 1$$

الحل:

$$y_p = x(ax + b)$$

نشتق مرتين ونعوض فنحصل على كل من (a, b) .

٣. إذا كان y, y' غير موجودين في الطرف الأيسر من المعادلة (1)، أي أن: $b = 0, C = 0$ عندئذ يكون الخاص المقترح بالشكل:

$$y_p = x^2 \cdot Q_m(x) = x^2 (b_m \cdot x^m + b_{m-1} \cdot x^{m-1} + b_1 x + b_0)$$

وتوجد الثوابت (b_m, b_{m-1}, b_0) بالطريقة الواردة سابقاً.

٢. إذا كان: $S(x) = A \cdot e^{\alpha x}$ (تابع أسّي مضروب بثابت)

نميز الحالات الفرعية الآتية:

١. إذا كان α ليس جبراً للمعادلة المميزة $\Delta = ak^2 + bk + c = 0$ عندئذ يكون شكل الحل الخاص المقترح:

$$y_p = B \cdot e^{\alpha x}$$

بالاشتقاق مرتين والتعويض في (1) وبعد المطابقة نحصل على قيمة B .

٢. إذا كان α هو جذر بسيط للمعادلة المميزة عندئذ يكون شكل الحل الخاص المقترح:

$$y_p = x \cdot B \cdot e^{\alpha x}$$

ويتم إيجاد B بالطريقة الواردة سابقاً

٣. إذا كان α جذر مضاعف للمعادلة المميزة عندئذ يكون شكل الحل الخاص المقترح:

$$y_p = x^2 \cdot B \cdot e^{\alpha x}$$

٣. إذا كان: $S(x) = P_m(x) \cdot e^{\alpha x}$

نميز الحالات الفرعية التالية:

١. إذا كان α ليس جذراً للمعادلة المميزة، يكون:

$$y_p = Q_m(x) \cdot e^{\alpha x}$$

٢. إذا كان α جذراً بسيطاً للمعادلة المميزة، يكون:

$$y_p = x \cdot Q_m(x) \cdot e^{\alpha x}$$

٣. إذا كان α جذراً مضاعفاً للمعادلة المميزة، يكون:

$$y_p = x^2 \cdot Q_m(x) \cdot e^{\alpha x}$$

٤. إذا كان: $S(x) = Ae^{\alpha x} \cos(nx)$ في هذه الحالة تصبح المعادلة (1) كما يلي: $(*) ay'' + by' + c.y = A e^{\alpha x} \cos(nx)$ نعلم أن: $\cos x = e^{ix} \Rightarrow \cos(nx) = e^{n.i.x} \Rightarrow e^{\alpha.x} . e^{nix} = e^{(\alpha+ni)x}$ ومنه لإيجاد الحل الخاص للمعادلة $(*)$ نوجد الحل الخاص للمعادلة $(**)$:

$$ay'' + by' + c.y = A e^{(\alpha+ni).x} \quad (**)$$

بفرض أن y_{p1} هو الحل الخاص للمعادلة $(**)$ ، نوجده حسب الحالة الثانية عندئذ الحل الخاص للمعادلة $(*)$ هو:

$$y_p = \text{Re}(y_{p1}) ; \text{Re} = \text{Real} = \text{حقيقي}$$

٥. إذا كان: $S(x) = A e^{\alpha x} \sin(nx)$

عندئذ تصبح (1) كما يلي:

$$ay'' + by' + c.y = A e^{\alpha x} \sin(nx) \quad (*)$$

لإيجاد الحل الخاص للمعادلة $(*)$ نوجد الحل الخاص للمعادلة $(**)$ المعرفة كما يلي:

$$ay'' + by' + c.y = A e^{(\alpha+ni).x} \quad (**)$$

بفرض أن y_{p1} هو الحل الخاص للمعادلة $(**)$ ، نوجده حسب

$$y_p = \text{Im}(y_{p1}) ; \text{Im} = \text{Imaginary} = \text{تخيلي}$$

٦. إذا كان: $S(x) = P_m(x). e^{\alpha x} . \cos(nx)$

في هذه الحالة تصبح (1) كما يلي:

$$ay'' + by' + c.y = P_m(x). e^{\alpha x} \cos(nx) \quad (*)$$

لإيجاد الحل الخاص للمعادلة $(*)$ نوجد الحل الخاص للمعادلة $(**)$ المعرفة كما يلي:

$$ay'' + by' + c.y = P_m(x). e^{(\alpha+ni).x} \quad (**)$$

عدنا للحالة الثالثة بفرض أن y_{p1} هو حل خاص ل $(**)$ عندئذ الحل الخاص للمعادلة $(*)$:

$$y_p = \text{Re}(y_{p1})$$

٧. إذا كان: $S(x) = P_m(x) \cdot e^{\alpha x} \cdot \sin(nx)$

في هذه الحالة تصبح (1) كما يلي:

$$ay'' + by' + c \cdot y = P_m(x) e^{\alpha x} \sin(nx) \quad (*)$$

لإيجاد الحل الخاص للمعادلة (*) نوجد الحل الخاص للمعادلة (**) المعرفة كما يلي:

$$ay'' + by' + c \cdot y = P_m(x) e^{(\alpha+ni) \cdot x} \quad (**); \quad \sin(nx) = e^{nix}$$

عدنا للحالة الثالثة بفرض أن y_{p1} هو حل خاص لـ (**):

$$y_p = \text{Im}(y_{p1})$$

٨. إذا كان $S(x)$ من الشكل: $S(x) = \sum_{i=1}^n S_i(x)$

حيث: $S_i(x)$ تمثل إحدى حالات $S(x)$ السابقة، عندئذ تصبح المعادلة (1) كما يلي:

$$ay'' + by' + cy = \sum_{i=1}^n S_i(x) \quad (*)$$

لإيجاد الحل الخاص للمعادلة (*) نوجد الحل الخاص لجملة المعادلات التفاضلية التالية:

$$ay'' + by' + cy = S_i(x); \quad i = 1, 2, \dots \quad (**)$$

أي نأخذ الطرف الأيسر مع أول تابع ثم مع ثاني تابع وهكذا، فننشئ جملة معادلات ونوجد الحل الخاص لكل معادلة

منها ومن ثم نجمعهم للحصول على الحل الخاص للمعادلة (1)

بفرض أن y_{pi} هو الحل الخاص لـ (*) هو:

$$y_p = \sum_{i=1}^n y_{pi}$$

خالصين يا وحش

يلا آخر فكرة قبل التمارين



معادلة أولر كوشي:

هي كل معادلة من الشكل: $(1) \quad ax^2y'' + bxy' + cy = S(x)$

حيث: $S(x)$ تابع ما و (a, b, c) ثوابت.

عندما $S(x) = 0$ تسمى (1) بمعادلة أولر كوشي المتجانسة وخلاف ذلك تسمى بمعادلة أولر كوشي غير متجانسة.

لحل (1) في حال كانت متجانسة أم لا نفرض: $x = e^t$

$$\Rightarrow t = \ln x \Rightarrow \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = y'_t \cdot \frac{1}{x}$$

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dy'}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} \Rightarrow \frac{1}{x} \cdot \frac{d\left(y'_t \cdot \frac{1}{x}\right)}{dt}$$

$$y'' = \frac{1}{x} \cdot \frac{d(y'_t \cdot e^{-t})}{dt} = \frac{1}{x} [y''_t \cdot e^{-t} - y'_t \cdot e^{-t}] = \frac{1}{x^2} [y''_t - y'_t]$$

نعوض في (1):

$$a(y''_t - y'_t) + by'_t + cy = S(e^t)$$

$$ay''_t + (b - a)y'_t + cy = S(e^t)$$

تمثل المعادلة الأخيرة معادلة تفاضلية خطية من المرتبة الثانية ذات أمثال ثابتة يمكن حلها بالطريقة الواردة سابقاً.

الأرقام لا تكذب لكن الكذبة يمكن
أن تظهر الأرقام



تمارين

١- أوجد الحل العام والحلول الشاذة ان وجدت للمعادلة الآتية: $dx - dy + x(xdy - ydx) = 0$ (1)

الحل:

المعادلة (I) هي معادلة داربو لأنه لدينا:

- $M(x, y)$ وهو أمثال dx وهو تابع متجانس
- $N(x, y)$ وهو أمثال dy وهو تابع متجانس
- وكلًا من M و N متجانس من الدرجة صفر
- الحد $x(xdy - ydx)$ متجانس من الدرجة الأولى

⇐ المعادلة معادلة داربو

لحلها نفرض:

$$z = \frac{y}{x} \Rightarrow y = z \cdot x$$

$$dy = xdz + zdx$$

نضرب بـ x :

$$xdy = x^2 dz + xzdx$$

نعوض $y = xz$:

$$xdy = x^2 dz + ydx$$

$$xdy - ydx = x^2 dz$$

نعوض $z = \frac{y}{x}$:

$$xdy - ydx = x^2 d\left(\frac{y}{x}\right) \quad **$$

نعوض * و ** في (I):

$$dx - zdx - xdz + x^3 d(z) = 0$$

نعزل dx و dz :

$$(1 - z)dx + (-x + x^3)dz = 0$$

$$(1 - z)dx = (x - x^3)dz$$

نعتبر x هو التابع و z هو المتحول المستقل لنحصل على معادلة شهيرة
نقسم على dz وبنفس الوقت نقسم على $(1 - z)$:

$$\frac{dx}{dz} = \frac{x - x^3}{1 - z}$$



$$\frac{dx}{dz} - \frac{1}{1-z}x = -\frac{1}{1-z}x^3; z-1 \neq 0$$

$$(2) \quad x' - \frac{1}{1-z}x = -\frac{1}{1-z}x^3; z-1 \neq 0$$

المعادلة (٢) هي معادلة برنولي التابع فيها x والمتحول المستقل z لحلها نقسم طرفي المعادلة على x^3 فنجد:

$$(3) \quad \frac{x'}{x^3} - \frac{1}{1-z} \cdot \frac{1}{x^2} = -\frac{1}{1-z}$$

$$y' - p(z)y = q(z)$$

$$\frac{y'}{y} p(z) \frac{1}{y^n - 1} = q(x)$$

نفرض أمثال U $p(z)$ تساوي U :

$$U = \frac{1}{x^2} \Rightarrow U' = -\frac{2}{x^3}x' \Rightarrow U' = -2x^{-3}x'$$

$$\frac{U'}{-2} = \frac{x'}{x^3}$$

نعوض في (٣):

$$\frac{U'}{-2} - \frac{1}{1-z}U = -\frac{1}{1-z}$$

نضرب الطرفين بـ -2 :

$$(E) \quad U' + \frac{2}{1-z}U = \frac{2}{1-z}; 1-z \neq 0$$

المعادلة (E) معادلة تفاضلية خطية غير متجانسة التابع فيها u والمتحول المستقل z لحلها سنستخدم طريقة تحويل الثابت الموضحة بالخطوات التالية:

١. نحل المعادلة المتجانسة الموافقة لـ (E):

$$o) \quad U' - \frac{2}{z-1}U = 0$$

$$\frac{du}{dz} = 2 \frac{U}{z-1}$$



$$\frac{du}{U} = 2 \frac{dz}{z-1}$$

٢. نفصل المتحولات:

٣. نكامل الطرفين:

$$\ln \left| \frac{U}{c} \right| = \ln |z-1|^2$$

$$(٦) \quad U = c(z-1)^2$$

٤. المعادلة (٦) حل للمعادلة المتجانسة (٥) نعتبر في (٦) أن c تابع لـ z :

$$(٧) \quad U = c(z)(z-1)^2$$

٥. نشتق (٧) بالنسبة لـ z :

$$(٨) \quad U' = c'(z-1)^2 + 2c(z-1)$$

٦. نعوض (٧) و (٨) في المعادلة غير المتجانسة (٤):

$$c'(z-1)^2 + 2c(z-1) - 2c(z-1) = \frac{2}{1-z}$$

$$c'(z-1)^2 = \frac{2}{(z-1)}$$

$$\Rightarrow c' = \frac{-2}{(z-1)^3} \Rightarrow c = \frac{1}{(z-1)^2} + C_1$$

نكامل:

٧. نبدل في (٧) فنجد:

$$(٨) \quad U = 1 + c_1(z-1)^2$$

المعادلة (٨) تمثل الحل العام للمعادلة الخطية غير المتجانسة (٤)

$$\frac{1}{x^2} = 1 + c_1(z-1)^2$$

لكن $z = \frac{y}{x}$ بالتبديل في العلاقة السابقة نجد:

$$\frac{1}{x^2} = 1 + c_1 \left(\frac{y}{x} - 1 \right)^2 = 1 + c_1 \frac{(y-x)^2}{x^2}$$

$$1 = x^2 + c_1(y-x)^2$$

العلاقة الأخيرة تمثل الحل العام لمعادلة داربو

عندما: $z = 1 \Rightarrow 1 - z = 0$ نبدل $z = x$. $y = x$ فنحصل على $y = x$ وهو الحل الشاذ لمعادلة داربو

٢- أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية التالية: $y'' + y' - 2y = 0$ (1)

الحل:

نوجد المعادلة المميزة: $\Delta = ak^2 + bk + c = 0$

$$k^2 + k - 2 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 1 - 4(1)(-2) = 9 \Rightarrow \Delta = 9 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 3$$

$$k_1 = \frac{-1 + 3}{2} = 1, \quad k_2 = \frac{-1 - 3}{2} = -2$$

← الحل العام يعطى بالشكل:

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x}$$

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-2x}$$

هذا التمرين
يتبع لـ في الحالة الثانية

٣- أوجد حلاً خاصاً للمعادلة: $y'' + 3y' + 2y = 2x + 1$ (1)

الحل:

بما أن الطرف الأيسر يحوي على y , كما أن الطرف الأيمن كثير حدود لا يساوي الصفر، فهذا التمرين يندرج تحت الحالة الأولى من 1، وعليه فإن **الحل الخاص** له الشكل التالي: $y_p = a_1 x + a_0$

بالاشتقاق مرتين والتعويض في المعادلة (1) نجد:

$$y_p' = a_1 \Rightarrow y_p'' = 0$$

$$\Rightarrow 0 + 3a_1 + 2a_1 x + 2a_0 = 2x + 1$$

$$\Rightarrow 2a_1 = 2, \quad 3a_1 + 2a_0 = 1$$

$$\Rightarrow a_1 = 1 \Rightarrow 2a_0 = -2 \Rightarrow a_0 = -1$$

$$y_p = -1 + x$$

Don't watch the clock do what it
does, keep going



٤- أوجد الحل الخاص للمعادلة: $y'' - y' + y = (x^2 + x + 2)e^x$ (1)

الحل:

المعادلة المميزة الملحقة بالمعادلة المتجانسة الموافقة لـ (1):

$$k^2 - k + 1 = 0$$

$$\Delta = 1 - 4 = -3 = 3i^2 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = \sqrt{3}i$$

$$k_1 = \frac{1 + \sqrt{3}i}{2}, k_2 = \frac{1 - \sqrt{3}i}{2}$$

وجدنا $\alpha = 1$ لا تشكل جذراً للمعادلة المميزة، لذلك **الحل الخاص المقترح** يأخذ الشكل التالي:

$$y_p = (a_0 + a_1x + a_2x^2)e^x$$

بالاشتقاق مرتين نجد:

$$y_p' = (a_1 + 2a_2x)e^x + (a_0 + a_1x + a_2x^2)e^x$$

$$y_p'' = (2a_2)e^x + (a_1 + 2a_2x)e^x + (a_1 + 2a_2x)e^x + (a_0 + a_1x + a_2x^2)e^x$$

بالتعويض في (1) نجد:

$$2a_2 \cdot e^x + (a_1 + 2a_2x)e^x + (a_1 + 2a_2x)e^x + (a_0 + a_1x + a_2x^2)e^x$$

$$- (a_1 + 2a_2x)e^x - (a_0 + a_1x + a_2x^2)e^x$$

$$+ (a_0 + a_1x + a_2x^2)e^x$$

$$= (x^2 + x + 2)e^x$$

$$\Rightarrow 2a_2 \cdot e^x + (a_1 + 2a_2x)e^x + (a_0 + a_1x + a_2x^2)e^x = (x^2 + x + 2)e^x$$

نقسم على e^x :

$$2a_2 + a_1 + 2a_2 \cdot x + a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 = 2 + x + x^2$$

$$2a_2 + a_1 + a_0 + (2a_2 + a_1)x + a_2 \cdot x^2 = 2 + x + x^2$$

بالمطابقة نجد:

$$\left. \begin{array}{l} a_0 + a_1 + 2a_2 = 2 \\ a_1 + 2a_2 = 1 \\ a_2 = 1 \end{array} \right\} (*)$$

بحل الجملة (*) نجد: $a_2 = 1, a_1 = -1, a_0 = 1$

وبالتالي الحل الخاص للمعادلة (1) هو: $y_p = (1 - x + x^2)e^x$

٥- أوجد الحل الخاص للمعادلة: $y'' + y = 3 \cos x + 1 + 2e^x$ (1)

الحل:

نأخذ المعادلات بحيث نأخذ الطرف الأيسر مع أول تابع من الأيمن في المعادلة الأولى، والطرف الأيسر مع ثاني تابع من الأيمن وهكذا.

$$y'' + y = 3 \cos x \quad (2)$$

$$y'' + y = 1 \quad (3)$$

$$y'' + y = 2e^x \quad (4)$$

لحل المعادلة (2):

كما وجدنا في مثال سابق فإن الحل الخاص لها هو: $y_{p2} = \frac{3}{2}x \cdot \sin x$

المعادلة (3):

نجد أن الحل الخاص لها هو: $y_{p3} = 1$

المعادلة (4):

نجد أن الحل الخاص لها هو: $y_{p4} = e^x$

وبالتالي فإن الحل الخاص لـ (1) يساوي مجموع حلول (2) و (3) و (4):

$$y_p = y_{p2} + y_{p3} + y_{p4} = \frac{3}{2}x \cdot \sin x + 1 + e^x$$

٦- أوجد حلاً خاصاً للمعادلة: $y'' + y = 3 \cos x$ (1)

الحل:

$$\Rightarrow y'' + y = 3e^{ix} \quad (1)$$

نعلم أن المعادلة المميزة هي بالشكل: $ak^2 + bk + c = 0$ ، ومنه بالمقارنة نجد: $k^2 + 1 = 0$

كما نجد أن i هو جذر للمعادلة المميزة أي: $(i)^2 + 1 = -1 + 1 = 0$

فإن الحل الخاص لـ (2) يعطى بالشكل:

$$y_{p1} = ax \cdot e^{ix}$$

بالاشتقاق مرتين والتعويض في (2) نجد:

$$y_{p1}'' = i \cdot a \cdot e^{ix} + i^2 ax \cdot e^{ix} + ai e^{ix}$$

$$\Rightarrow y_{p1}'' = i \cdot a \cdot e^{ix} - ax \cdot e^{ix} + ai \cdot e^{ix} = 2ai \cdot e^{ix} - ax \cdot e^{ix}$$

هذا التمرين

يتبع للحالة الثامنة

هذا التمرين

يتبع لـ في الحالة الثانية

بالتعويض في (2):

$$2ai.e^{ix} - ax.e^{ix} + ax.e^{ix} = 3e^{ix}$$

$$2ai.e^{ix} = 3e^{ix} \Rightarrow 2ai = 3 \Rightarrow a = \frac{3}{2i} = -\frac{3i^2}{2i} = -\frac{3}{2}i$$

$$\Rightarrow y_{p1} = -\frac{3}{2}ix.e^{ix} = -\frac{3}{2}i.x(\cos x + i \sin x)$$

$$= -\frac{3}{2}ix.\cos x - \frac{3}{2}ix.i \sin x = -\frac{3}{2}i.x \cos x + \frac{3}{2}x \sin x$$

وبالتالي فإن الحل الخاص:

$$y_p = R_e(y_{p1}) = \frac{3}{2}x.\sin x$$

خلاصة ما تعلمناه في هذه المحاضرة:

- معادلة داربو لها الشكل: $M(x, y).dx + N(x, y).dy + p(x, y).[x.dy - y.dx] = 0$
- المعادلات التفاضلية من المرتبة الثانية
- معادلة أولر كوشي التي لها شكل: $ax^2y'' + bxy' + cy = S(x)$
- حل بعض التمارين

انتهى قسم المعادلات التفاضلية



The future belongs to those who believe
in the beauty of their dreams
~ Eleanor Roosevelt



انتهت المحاضرة
< The end >